

คะแนนส่วนกระบวนการออกแบบ วิชา CEPP 2568

ตามที่วิชา Computer Engineering Project Preparation (CEPP) ปีการศึกษา 2568 ได้กำหนดให้มีคะแนนส่วนกระบวนการออกแบบด้วย เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป หลักสูตรได้ตั้งเป้าหมายให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหา และ นำผลการวิเคราะห์มาสร้างเป็นข้อกำหนดทางวิศวกรรม และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิศวกรรม พร้อมทั้งวางแผนและบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

จึงได้กำหนดคะแนนเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดข้อกำหนด (Problem Analysis & Requirements Definition)

เป้าหมายของส่วนนี้ คือ ต้องการให้นักศึกษาสร้าง Requirement ของโครงการจากความต้องการของผู้ใช้ (ผู้ใช้ในที่นี้ตีความแบบกว้าง ให้รวมถึงความต้องการความรู้ใหม่ด้วย ในกรณีที่ทำโครงการแบบวิจัย) หมายความว่า ทุก Requirement ที่สำคัญ หรือ Requirement หลัก จะต้องมีที่มา หรือ มีร่องรอยของความเป็นมาให้เห็นในกระบวนการทำงาน นักศึกษาจะต้องแสดงให้เห็นว่า Requirement ข้างต้นนั้นมาจากไหน

คะแนนในส่วนนี้ได้จัดทำเป็น Rubric ดังนี้ (คะแนนเต็มในส่วนนี้ 3 คะแนน)

หัวข้อประเมิน (Criteria)	5 คะแนน (ดีมาก)	4 คะแนน (ดี)	3 คะแนน (พอใช้)	1-2 คะแนน (ปรับปรุง)
1. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ VoC	มี Power/Interest Matrix ชัดเจน และมีการรวบรวม VoC (Voice of Customer) จากกลุ่มเป้าหมายจริงที่สะท้อน Pain Point เชิงลึกได้อย่างครบถ้วน	มี Matrix และระบุ VoC ครบถ้วน แต่อาจขาดการวิเคราะห์เชิงลึกหรือข้อมูลจากกลุ่ม Stakeholders ร่องบางกลุ่ม	มีการระบุ Stakeholders และ VoC แต่ข้อมูลดูเป็นวงกว้าง (Generic) ไม่เห็น Insight ที่ชัดเจน	ขาด Matrix หรือไม่มีการรวบรวม VoC ที่เป็นรูปธรรม ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากการคาดเดา
2. การนิยามปัญหาและรากเหง้า (Define)	ใช้ 5-Whys จนเจอ Root Cause, เขียน POV ได้คมชัด และตั้งคำถาม HMW (How Might We) ที่เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิศวกรรม	มี 5-Whys, POV และ HMW ครบถ้วน แต่ความเชื่อมโยงระหว่างรากเหง้ากับคำถาม HMW ยังไม่สั่นไหวเท่าที่ควร	มีการวิเคราะห์สาเหตุและตั้ง HMW แต่ HMW อาจจะแคบเกินไป (ชี้นำคำตอบ) หรือกว้างจนหาจุดโฟกัสไม่ได้	ขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง (เช่น ไม่มี HMW หรือ POV) หรือวิเคราะห์ปัญหาไม่ถึงระดับรากเหง้า
3. ข้อกำหนดที่วัดผลได้ (CTQs/QRs)	ข้อกำหนด (Requirements) ทั้งหมดเป็น ตัวเลขเชิงปริมาณที่วัดผลได้จริง เชื่อมโยงกลับไป VoC ได้อย่างสมบูรณ์ (Traceability)	ข้อกำหนดส่วนใหญ่เป็นตัวเลข แต่อาจมีบางจุดที่มาจากตัวเลขยังไม่ชัดเจน หรือวัดผลได้ยากในบางสถานการณ์	ข้อกำหนดเป็นเชิงคุณภาพ (เช่น เร็ว, ดี, ทน) เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ขาดบรรทัดฐานในการทดสอบที่ชัดเจน	ข้อกำหนดเลื่อนลอย ไม่สัมพันธ์กับปัญหาที่วิเคราะห์ไว้ หรือไม่สามารถนำไปวัดผลทาง

จุดเน้นตรวจสอบ (Checklist)

- Power/Interest Matrix: นักศึกษาต้องบอกได้ว่า "ใคร" คือคนที่เขาต้องเข้าไปคุยบ่อยที่สุด (High Power, High Interest)
- 5-Whys: ต้องเห็นความสัมพันธ์แบบ "เพราะว่า..." ต่อเนื่องกัน 5 ระดับ ไม่ใช่การเดา อาจไม่ถึง 5 ก็ได้ แต่ต้องเป็น Root Cause จริงๆ

3. CTQs: ต้องไม่มีคำว่า "ดี", "เหมาะสม", "สวยงาม" ปรากฏอยู่ในตารางข้อกำหนด แต่ต้องเปลี่ยนเป็น "Error < 1%", "รองรับน้ำหนัก 50kg", หรือ "ต้นทุนต่ำกว่า 5,000 บาท"
4. VoC (ข้อ 1): ต้องไม่ใช่แค่ความต้องการกว้างๆ แต่ควรเป็นประโยคคำพูดหรือ Pain Point จริงจากผู้ใช้ เช่น "ผมเบื่อที่ต้องรอคิวจองห้องประชุมนานๆ โดยไม่รู้ว่ห้องว่างตอนไหน"
5. HMW (ข้อ 2): คือการเปลี่ยนปัญหา (POV) ให้เป็นคำถามที่ท้าทาย เช่น **ปัญหา (POV):** สมาชิกต้องการจองห้องประชุมแต่ระบบ Manual ทำให้เกิดการจองซ้ำซ้อน **คำถาม (HMW):** "เราจะออกแบบระบบการจองอย่างไร ให้สมาชิกเห็นสถานะห้องแบบ Real-time และลดการจองซ้ำซ้อนให้เหลือศูนย์?"

2. **การออกแบบและการให้เหตุผลทางวิศวกรรม (Design Methodology & Rationale)** เป้าหมายในส่วนนี้ คือ ต้องการให้นักศึกษานำโจทย์หรือคำถามที่แท้จริง มาเข้าสู่กระบวนการออกแบบ โดยกระบวนการออกแบบต้องเป็นการระดมสมอง เพื่อหาวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา และมีกระบวนการในการคัดเลือกวิธีที่คิดว่าดีหรือเหมาะสมที่สุด โดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นนำแนวทางที่คัดเลือกมาสร้างเป็นคุณลักษณะทางวิศวกรรม ทั้งนี้ยังรักษา Traceability คือความสามารถในการย้อนเส้นทางกลับไปยังความต้องการได้ คะแนนในส่วนนี้ได้จัดทำเป็น Rubric ดังนี้ (คะแนนเต็มในส่วนนี้ 5 คะแนน)

หัวข้อประเมิน (Criteria)	5 คะแนน (ดีมาก)	4 คะแนน (ดี)	3 คะแนน (พอใช้)	1-2 คะแนน (ปรับปรุง)
1. ปริมาณของแนวคิดที่นำเสนอเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหา	นำเสนอแนวคิดเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหามากกว่า 4 แนวคิดหรือมากกว่า	นำเสนอแนวคิดเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหามากกว่า 3 แนวคิด	นำเสนอแนวคิดเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหามากกว่า 2 แนวคิด	นำเสนอแนวคิดเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหามากกว่า 1 แนวคิด
2. ความหลากหลายของแนวคิดที่นำเสนอเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหา	แนวคิดแต่ละอย่างมีลักษณะและการทำงานที่แตกต่างกันชัดเจน โดยจากแนวคิดทั้งหมดที่นำเสนอมาสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหามากกว่า 3 แนวคิดที่แตกต่างกัน เช่น - Proactive vs. Reactive - Physical vs. Digital - Local vs. Remote - Offline vs. Online - Mobile vs. Stationary - Static vs. Dynamic - Centralized vs. Distributed - Manual vs. Automatic - Deterministic vs. Probabilistic	แนวคิดแต่ละอย่างมีลักษณะและการทำงานที่แตกต่างกันโดยมีอย่างน้อย 2 แนวคิดที่แตกต่างกันชัดเจน อาจมีหัวข้อที่คล้ายกันบ้าง แต่เห็นวิธีการที่แตกต่างกัน	มีการนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่แนวคิดทั้งหมดยังอยู่ในธีมเดียวกัน (เช่น เว็บแอปพลิเคชันที่คล้ายกัน 2 เวอร์ชัน ที่มีกระบวนการทำงานต่างกัน) ขาดความหลากหลายในเชิงหมวดหมู่	นำเสนอเพียงแค่นำแนวคิดเดียว หรือแนวคิดที่นำเสนอทั้งหมดล้วนมีพื้นฐานเหมือนกัน เพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สามารถแสดงให้เห็นความแตกต่างใดเลยในเชิงหมวดหมู่
3. ลักษณะทางวิศวกรรม (Engineering Characteristics)	Engineering Characteristics (EC) เป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดทั้ง 4 ข้อดังนี้	Engineering Characteristics (EC) เป็นไปตามแนวทางและ	Engineering Characteristics (EC) เป็นไปตามแนวทางและ	Engineering Characteristics (EC) เป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดเพียง 1 ข้อจาก 4

หัวข้อประเมิน (Criteria)	5 คะแนน (ดีมาก)	4 คะแนน (ดี)	3 คะแนน (พอใช้)	1-2 คะแนน (ปรับปรุง)
	1) แต่ละ EC ต้องเกิดจากความความต้องการของผู้ใช้ โดยต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังความต้องการของผู้ใช้ได้ (traceability) 2) แต่ละ EC ต้องสามารถวัดผลได้ (measurable) พร้อมทั้งมีการระบุหน่วย (unit) ที่ใช้ในการวัดผล 3) แต่ละ EC มีการระบุค่าเป้าหมาย (target value) 4) จาก EC ทั้งหมด เพียงพอที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ครบถ้วนครบทุกข้อ	ข้อกำหนดเพียง 3 ข้อจาก 4 ข้อ	ข้อกำหนดเพียง 2 ข้อจาก 4 ข้อ	ข้อ หรือไม่ตรงตามข้อกำหนดใดเลย

3. การจัดการโครงการและการวางแผน (Project Management & Implementation Strategy) เป้าหมายในส่วนนี้ คือ ให้นักศึกษานำรายละเอียดของการแต่งงานจากขั้นตอนก่อนหน้านี้มาสร้างเป็นแผนการทำงานที่เหมาะสม และสามารถประมาณเวลาได้อย่างถูกต้อง
- คะแนนในส่วนนี้ได้จัดทำเป็น Rubric ดังนี้ (คะแนนเต็มในส่วนนี้ 4 คะแนน)

หัวข้อประเมิน (Criteria)	5 คะแนน (ดีมาก)	4 คะแนน (ดี)	3 คะแนน (พอใช้)	1-2 คะแนน (ปรับปรุง)
1. ความสมบูรณ์ของ WBS	WBS มีรายการของขั้นตอนการดำเนินงาน ครบถ้วนตาม SDLC และมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆ อย่างครบถ้วน	WBS มีรายละเอียดการดำเนินงานหลักครบถ้วน โดยขาดรายละเอียดการทำงานย่อยบางรายการ แต่การทำงานตาม SDLC ยังทำงานได้	WBS มีการกำหนดรายละเอียดหลักครบถ้วน แต่การทำงานย่อยขาดหายบางส่วน ซึ่งอาจกระทบกับการทำงานตาม SDLC หรืออาจกระทบกับความครบถ้วนของงานตาม SRS	รายละเอียดที่ระบุใน WBS ไม่สามารถใช้ในการดำเนินโครงการได้ โดยไม่มีการระบุรายละเอียดของงานที่สำคัญใน SDLC หรือการทำงานย่อยไม่ครบถ้วนตาม SRS
2. ความสมเหตุสมผลของช่วงเวลา	WBS แต่ละ Work Package มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการอย่างครบถ้วน และเหมาะสม โดยแต่ละ Work Package มีระยะเวลาตั้งแต่ 8-80 ชั่วโมงหรือ 1-10 วัน มีการจัดลำดับของแต่ละ Work Package อย่างเป็นลำดับ สามารถนำมาใช้ในการบริหารโครงการได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีช่วงของการรอคอย มีการจัดวางงานที่ต้องทำต่อเนื่องกันให้ทำต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง	WBS แต่ละ Work Package มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการอย่างครบถ้วน และเหมาะสม โดยแต่ละ Work Package มีระยะเวลาตั้งแต่ 8-80 ชั่วโมงหรือ 1-10 วัน การจัดลำดับในงานมีจุดที่ทำให้เกิด Delay เนื่องจากต้องรอการทำงานอื่นๆ จำนวนมาก ทำให้การบริหารโครงการล่าช้าได้ในบางช่วง	WBS แต่ละ Work Package มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือมีการกำหนดระยะเวลาการทำงานมากเกินไป อาจมีการจัดลำดับของ Working Package ไม่เหมาะสมจำนวนมาก ทำให้การบริหารโครงการล่าช้า	WBS แต่ละ Work Package กำหนดระยะเวลาการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่องการเรียงลำดับของเหตุการณ์ หรือมีลำดับการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม ทำให้การบริหารโครงการไม่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อประเมิน (Criteria)	5 คะแนน (ดีมาก)	4 คะแนน (ดี)	3 คะแนน (พอใช้)	1-2 คะแนน (ปรับปรุง)
3.การวางแผนการตรวจสอบยืนยัน	มีการระบุรายละเอียดของการทำ verification ในส่วนของการทำงานหลักอย่างชัดเจน ทั้งรายละเอียดการดำเนินการและเครื่องมือ รวมถึงมีการกำหนดผลลัพธ์ของการวัดผลที่ชัดเจน โดยระบุเป็นค่าตัวเลขหรือข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ และสมเหตุสมผล	มีการระบุรายละเอียดของการทำ verification ในส่วนของการทำงานหลักอย่างชัดเจน ทั้งรายละเอียดการดำเนินการและเครื่องมือ แต่ค่าตัวเลขในการทำ Verification ยังไม่สมเหตุสมผล	ไม่มีการระบุรายละเอียดของการทำ verification ในส่วนของการทำงานหลักอย่างครบถ้วน หรือมีการกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่สามารถตรวจสอบได้จริง หรือ ไม่มีการระบุผลลัพธ์ในการวัดผล	ไม่มีการระบุรายละเอียดของการทำ verification ในส่วนของการทำงานหลัก หรือมีการกำหนดรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่สามารถตรวจสอบได้จริง หรือ ไม่มีการระบุผลลัพธ์ในการวัดผล
4.การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก	มีการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน	มีการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้	มีการประเมินความเสี่ยง แต่ไม่มีการจัดการความเสี่ยง	ไม่มีการประเมินความเสี่ยง

4. **Business Model Canvas (BMC)** เป้าหมายในส่วนนี้ คือ ให้นักศึกษาประเมินคุณค่าของโครงการในแง่มุมต่างๆ โดยให้นำผู้ใช้จากข้อ 1 มาใส่ เพื่อบอกว่าใครคือผู้ใช้ (ความสำคัญระดับ 2) โครงการนี้มีคุณค่าอย่างไร ทำไมถึงควรทำ (ความสำคัญระดับ 5) ช่องทางการเข้าถึงผู้ใช้ หรือ ช่องทางการให้บริการ (ความสำคัญระดับ 1) ความสัมพันธ์กับผู้ใช้ (ผู้ใช้ทำไมต้องใช้) (ความสำคัญระดับ 3) รายได้ (อาจเป็นรายได้จริงที่คาดการณ์ กรณีเอาไปขาย หรือ มูลค่าเท่าเทียม กรณีที่นำไปให้ใช้เป็นสาธารณะ ทำงานของผู้ใช้ลดลงที่สามารถตีเป็นเงินได้) (ความสำคัญระดับ 4) ทรัพยากรที่ใช้ ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ความสำคัญระดับ 3) กิจกรรมหลัก ให้สรุปงานในข้อ 3 มาแบบย่อๆ (ระดับความสำคัญ 2) พันธมิตรหลัก ให้บอกว่าร่วมมือกับใครบ้าง (ระดับความสำคัญ 1) คะแนนในส่วนนี้ได้จัดทำเป็น Rubric ดังนี้ (คะแนนเต็มในส่วนนี้ 3 คะแนน)

หัวข้อประเมิน (Criteria)	5 คะแนน (ดีมาก)	4 คะแนน (ดี)	3 คะแนน (พอใช้)	1-2 คะแนน (ปรับปรุง)
1. Business Context (4 คะแนน)	- ระบุกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายได้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง พร้อมข้อมูลประกอบ (demographics, behaviors) - ระบุช่องทางการเข้าถึงและส่งมอบซอฟต์แวร์ได้หลากหลายและเหมาะสม มีแผนการ deployment ที่ชัดเจน - ระบุพันธมิตรที่สำคัญพร้อมบทบาทและเหตุผลที่ต้องการความร่วมมือ (advisors, APIs, data providers)	- ระบุกลุ่มผู้ใช้ได้ชัดเจนพร้อมข้อมูลประกอบบางส่วน - ระบุช่องทางการส่งมอบได้เหมาะสม มีแผนการเผยแพร่พื้นฐาน - ระบุพันธมิตรที่สำคัญได้พร้อมบทบาทพื้นฐาน	- ระบุกลุ่มผู้ใช้ได้ แต่ยังกว้างเกินไปหรือไม่เฉพาะเจาะจงพอ - ระบุช่องทางได้ แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - ระบุพันธมิตรได้ แต่ยังไม่ชัดเจนในบทบาทหรือความจำเป็น	- ระบุกลุ่มผู้ใช้ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถระบุได้ - ไม่ระบุช่องทางหรือระบุไม่ชัดเจน - ไม่สามารถระบุพันธมิตรได้หรือระบุไม่เกี่ยวข้อง

หัวข้อประเมิน (Criteria)	5 คะแนน (ดีมาก)	4 คะแนน (ดี)	3 คะแนน (พอใช้)	1-2 คะแนน (ปรับปรุง)
2. Core Value (5 คะแนน)	- นำเสนอคุณค่าที่ชัดเจนแตกต่าง และโดดเด่นจากที่มีอยู่ - มีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างลึกซึ้ง - แสดงให้เห็นถึงผลกระทบและประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อผู้ใช้ - มีข้อมูลสนับสนุนหรือตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน	- นำเสนอคุณค่าได้ชัดเจน มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ - สามารถอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ดี - แสดงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับ	- นำเสนอคุณค่าได้ แต่ยังไม่โดดเด่นหรือแตกต่างจากที่มีอยู่มากนัก - อธิบายได้ในระดับพื้นฐานขาดความลึกซึ้งในการวิเคราะห์	- คุณค่าที่นำเสนอไม่ชัดเจนซ้ำซ้อนกับที่มีอยู่ - อธิบายไม่ได้ว่าช่วยแก้ปัญหาอะไร หรือไม่มีคุณค่าที่เห็นได้ชัด
3. Revenue Model (4 คะแนน)	- มีการคำนวณรายได้หรือมูลค่าเทียบเท่าที่เป็นรูปธรรมและสมเหตุสมผล - วิธีการคำนวณชัดเจน (ประหยัดเวลา/ค่าใช้จ่าย, รายได้จากการขาย/subscription, มูลค่าทางสังคม) - มีข้อมูลสนับสนุนและประมาณการที่เชื่อถือได้	- มีการคำนวณรายได้หรือมูลค่าเทียบเท่าได้ชัดเจน - มีวิธีการคำนวณที่สมเหตุสมผล แต่อาจขาดข้อมูลสนับสนุนบางส่วน	- สามารถระบุแหล่งรายได้หรือมูลค่าได้ - แต่การคำนวณยังไม่ละเอียดหรือขาดความชัดเจน	- ไม่สามารถระบุรายได้หรือมูลค่าได้ - การคำนวณไม่สมเหตุสมผล
4. Customer Strategy (2 คะแนน)	- มีแผนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ชัดเจนและหลากหลาย - ครอบคลุม user support, feedback system, community building, documentation - มีกลยุทธ์การดูแลผู้ใช้ระยะยาว	- มีแผนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ดี - ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น การให้การสนับสนุนและรับ feedback	- มีแผนการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐาน - แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือขาดรายละเอียด	- ไม่มีแผนการสร้างความสัมพันธ์ - หรือไม่ชัดเจน
5. Operations (5 คะแนน)	- ระบุทรัพยากรที่จำเป็นครบถ้วน (human, physical, intellectual, financial resources) พร้อมแผนการจัดการและจัดการ - ระบุกิจกรรมหลักที่จำเป็นต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการได้ครบถ้วน มีลำดับความสำคัญและ timeline ชัดเจน	- ระบุทรัพยากรที่จำเป็นได้ดี ครอบคลุมประเภทหลักๆ มีแผนการจัดหาพื้นฐาน - ระบุกิจกรรมหลักได้ดี ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาโครงการ	- ระบุทรัพยากรได้ แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือขาดรายละเอียดในบางส่วน - ระบุกิจกรรมหลักได้ แต่ยังไม่ครบถ้วนหรือขาดรายละเอียด	- ไม่สามารถระบุทรัพยากรที่จำเป็นได้หรือระบุไม่ชัดเจน - ไม่สามารถระบุกิจกรรมหลักได้หรือระบุไม่ชัดเจน